LEU237- Styr- och reglerteknik 2026

Inlämningsuppgifter 1-3
samt
Laboration 1
inklusive rapport
Styrteknik

Introduktion

Syfte

Syftet med inlämningsuppgifterna och laborationen i styrteknik är att träna PLC-programmering i de tre språken FBD, ladder och SFC på ett strukturerat sätt och att visa principer för inkoppling av ett nödstopp.
Laborationen syftar även till att visa inkoppling mellan PLC och det objekt som ska styras, inklusive nödstopp.

Genomförande

Laborationen genomförs i grupper om två personer och inlämningsuppgifterna lämnas in i samma grupper. Bokning av laborationsgrupp sker i Canvas. Inlämningsuppgifterna fungerar som förberedelse för laborationen och ska därför vara inlämnade och godkända innan laborationen får påbörjas.

Programmering av uppgifterna sker i CODESYS V 3.5 SP 16 Patch 7. Programvaran finns i laborationssal, datorsalar och Chalmers Apps. Den finns även för Windows-datorer som gratis nedladdning från Modules i Canvas eller från Codesys Store.
För inlämningsuppgifterna finns en simuleringsmodell för nedladdning i Canvas.

Inlämningsuppgifterna lämnas in som kommenterad kod och dokumentation i Canvas enligt datum nedan. Laborationen genomförs i laborationssal E2 kurslabb rum 3507 i EDIT-huset. Efterföljande laborationsrapport lämnas in i Canvas efter laborationen, dock senast enligt datum nedan. Notera att ni har möjlighet att lämna in varje uppgift två gånger med feedback mellan. Utnyttja detta för att få bästa utbyte av uppgifterna. Det går utmärkt att lämna in uppgifterna i förväg för snabbare feedback.

För godkänd laboration krävs godkänt på samtliga inlämningsuppgifter, aktiv medverkan under hela laborationstillfället, godkänd laborationsuppgift samt godkänd laborationsrapport.

Tider för inlämning av inlämningsuppgifter och rapport

Uppgift	Inlämnas senast	Återlämnas rättad	Inlämning av ev retur
1	6/11 kl. 18:00	9/11 kl. 15:00	10/11 kl. 18:00
2	11/11 kl. 18:00	12/11 kl. 17:00	13/11 kl. 18:00
3	13/11 kl. 18:00	16/11 kl. 12:00	17/11 kl. 12:00
Labbrapport 1	1/12 kl. 18:00	3/12 kl. 17:00	14/1 kl. 12:00

Laborationstillfällen

Grupp 1: E2 kurslabb 3507, tisdagen den 17/11 kl. 13:15-17:00
Grupp 2: E2 kurslabb 3507, tisdagen den 18/11 kl. 13:15-17:00
Grupp 3: E2 kurslabb 3507, torsdagen den 26/11 kl. 08:00-11:45

Problembeskrivning

Ett PLC av typ Crevis CVS NA-9372 ska användas för att styra en modell av en hiss med fyra våningsplan, se Figur 1. Uppgiften genomförs som om den vore ett ingenjörsprojekt med flera projektgrupper inblandade och med interna deadlines. Varje grupp om två personer kommer att spela rollen som ingenjörsprojektets samtliga projektgrupper i det här fallet men med krav på överlämning som om det skulle ske till en annan grupp.

I den första uppgiften ska ett funktionsblock skapas och överlämnas till gruppen som ansvarar för sekvensstyrningen enligt deras specifikation. I inlämningen och den tänkta överlämningen ingår då koden för funktionsblocket och en kort beskrivning av blockets funktion.

I den andra och tredje uppgiften ingår ni i gruppen som ansvarar för sekvensstyrningen av hissen och ni ska ta emot och använda funktionsblocket. Sekvensstyrningen ska programmeras enligt specifikation från en tänkt kund. Inlämning 2 ska motsvara kod som kan användas vid en tänkt delavstämning av funktionen tillsammans kunden. Inlämning 3 består av program för hissfunktion enligt specifikation och underlag till drifttagningsgruppen.

Vid laborationstillfället ingår ni i drifttagningsgruppen och ska implementera programmet i hissens PLC. Ni måste då identifiera in- och utsignaler och koppla dessa på rätt sätt till programmet. Till hissen kopplas även ett nödstopp som ska hanteras på rätt sätt i koden.
Den tänkta kunden kommer även med ytterligare krav som inte ingått i den ursprungliga specifikationen. Dessa krav ska införas i koden på plats vid laborationen / drifttagningen.
Alla funktioner testas med utgångspunkt i ett testprotokoll.

Som uppföljning av laborationen ska ni skriva en rapport per grupp. Rapporten motsvarar ingenjörsfirmans projektrapport och projektuppföljning men är utformad som en laborationsrapport med specifika frågeställningar från laborationen.



Figur 1. Hissmodell med 4 våningar

Inlämningsuppgift 1 - funktionsblock

Syfte

Syftet med inlämningsuppgift 1 är att träna ladderprogrammering med block för tidsfördröjning samt att skapa och dokumentera ett eget funktionsblock.

Fiktivt scenario

Ni arbetar på en ingenjörsfirma som har fått i uppgift att skapa ett nytt styrsystem till en firma som levererar hissar. Hissföretaget kommer att leverera olika typer av hissar men med samma grundfunktion. På ingenjörsfirman har ni därför beslutat att utveckla ett antal funktionsblock för grundfunktionerna så att dessa block kan användas i alla de olika hisstyperna.

Er grupp har ansvar för att skapa ett av dessa funktionsblock. Blocket och dess dokumentation ska överlämnas till gruppen som ansvarar för hissens sekvensstyrning. Enligt ingenjörsfirmans standard ska funktionsblocket programmeras i ladder och dokumentation ska ske i firmans standardmall.

Funktionsblocket ska vara testat innan det lämnas vidare. Testet utför ni i en simulator som redan finns på ingenjörsfirman.

Inlämning av uppgiften i Canvas

Inlämningsuppgiften lämnas in i Canvas senast den 6/11 kl. 18.00 som två filer enligt nedan:

- Kommenterad kod av ett funktionsblock i ladder. Det går bra att lämna in ert sparade CODESYS-projekt med eller utan simulator. Lämna endast in .project-filen, alltså inte projectarchive och inga av de filer som genereras under simuleringen.
- Dokumentation av funktionsblocket enligt mall ”Dokumentation av funktionsblock - mall” som finns under Modules i Canvas. Dokumentationen kan lämnas som pdf eller som Wordfil.

Tips och länkar

För inlämningsuppgifterna behövs Codesys version 3.5.16.70. Den kan laddas hem från Canvas för Windows eller användas i Chalmers Apps. På dator i datorsal används Chalmers Apps.

I inlämningsuppgiften används en simulator. Filerna som används och en instruktion för att starta simulatorn finns i Canvas på sidan Filer för hissimulatorn.

På sidan för Föreläsning 1 finns instruktioner för att komma i gång i Codesys, både som film och i pdf-dokumentet med föreläsningsanteckningar. Se även kompendiet i Styrteknik kapitel 11.

I Föreläsning 2 finns information om ladder och användbara funktionsblock.

Instruktioner för att kommentera kod finns i Föreläsning 3.

Uppgift

I hissen finns knappar för våningsbeställning både på respektive våningsplan och i hisskorgen. Knapparna är av återfjädrande typ och går tillbaka när de släpps igen. Det finns även en lampa på varje våningsplan och en lampa för varje våning i hisskorgen.

Ni ska skapa ett funktionsblock i ladder. Blocket ska hantera knappar och lampor en våning och ska sedan kunna användas fyra gånger, en gång för varje våning. Blocket ska inte köra hissen och får inte innehålla några globala variabler.

Vid kort tryck på knapp i trapphuset våning x eller på hisskorgens knapp för våning x ska lampan i trapphuset på våning x tändas och lampan för våning x i hisskorgen ska tändas.

När hissen har nått fram till våning x ska funktionsblocket invänta en släcksignal. När släcksignalen är sann ska både lampan på våning x och lampan i hisskorgen för x släckas. Därefter ska blocket starta en klocka som räknar en förinställd tid (olika för olika våningar) och därefter skicka ut en klarsignal. Släcksignalen ska vara gemensam för alla våningar och kommer sedan från ett annat program. Det går bra att skapa den som en global variabel redan nu.

Från hissen fås information om knapptryckningar samt om hissen befinner sig på en våning (en signal för varje våning) och till hissen skickas signal om tända lampor. Dessa signaler finns redan i den globala variabellistan.

Notera! I ladder-program kan funktionsblock infogas. För godkänt på uppgiften får ni dock inte använda blocken AND, OR, XOR, NOT, RS eller SR.

Testprotokoll för funktionsblocket

Innan inlämning ska ni provköra ert funktionsblock. Skapa ett program i FBD och lägg in fyra instanser av ert funktionsblock där, en för varje våning och koppla in rätt signaler till in- och utgångar. Tills vidare kan ni lägga in tiden 2 s på alla våningar.

Kom ihåg att lägga programmet under MainTask. Kör sedan igenom testerna och kontrollera funktionen.

Test	Förväntat resultat
Starta programmet med hissen på våning 1. Tryck på alla knapparna i hisskorgen.	Alla lampor lyser efter att respektive knapp trycks in.
Aktivera släck-signalen.	Lamporna släcks på våning 1. Övriga lampor är fortfarande tända.
Studera klar-signalen från våning 1 och vänta 2 s. Avaktivera släck-signalerna.	Efter 2 s blir klar-signalen från våning 1 sann. Lamporna ändras inte.
Kör hissen uppåt med UPP-knappen tills den når våning 2. Hissen är svart när den är på en våning.	Lamporna på våning 2, 3 och 4 lyser fortfarande.
Aktivera släck-signalen.	Lamporna släcks på våning 2. Lamporna på våning 3 och 4 är tända.
Tryck på alla knappar i trapphuset. Håll inne knappen på våning 2 i minst 1 s.	Lamporna på våning 1 tänds. Lamporna på våning 2 är fortfarande släckta även när knappen hålls inne.
Avaktivera släck-knappen. Kontrollera klar-signalen för våning 2.	2 s efter att släck-signalen aktiverades blir klar-signalen från våning 2 sann. Lamporna ändras inte.
Kör hissen till våning 3.	Lamporna på våning 1, 3 och 4 lyser fortfarande.
Aktivera släck-signalen.	Lamporna släcks på våning 3.
Studera klar-signalen från våning 3 och vänta 2 s. Avaktivera släck-signalerna.	Efter 2 s blir klar-signalen från våning 3 sann. Lamporna ändras inte.
Kör hissen till våning 4.	Lamporna på våning 1 och 4 lyser fortfarande.
Aktivera släck-signalen.	Lamporna släcks på våning 4.
Studera klar-signalen från våning 4 och vänta 2 s. Avaktivera släck-signalerna.	Efter 2 s blir klar-signalen från våning 4 sann. Lamporna ändras inte.
Tryck på alla knappar i trapphuset.	Alla lampor lyser efter att respektive knapp trycks in.

Inlämningsuppgift 2 – våning 1 och 2

Syfte

Syftet med inlämningsuppgift 2 är att börja träna strukturerad programmering med SFC med villkor i FBD och som textvillkor. Även säkerhetsfunktion i form av ett nödstopp ingår i uppgiften.

Fiktivt scenario

Er uppgift är att programmera hissekvensen. På ingenjörsfirman använder man sig av SFC för programmering av sekvenser. Enligt ingenjörsfirmans standard programmeras SFC med anrop av ett separat POU med specialbyggda funktionsblock. Ni har fått ett funktionsblock med tillhörande dokumentation från en annan grupp.

Parallellt med ingenjörsfirmans arbete utvecklar hissföretaget sin nya hissmodell. För att hitta eventuella problem tidigt har företagen kommit överens om en delavstämning där hissen ska kunna beställas till våning 1 och våning 2 och gå mellan dessa våningar. Även funktion för nödstopps-hantering ska ingå i delavstämningen.

Inför delavstämningen ska ni skapa ett program som kan testköras mot den nya hissmodellen. Ni kommer att lämna över ert program till drifttagningsgruppen och är alltså inte med vid testkörningen. Ni har däremot möjlighet att testa ert program i ingenjörsfirmans simulator.

Inlämning av uppgiften i Canvas

Inlämningsuppgiften lämnas in i Canvas senast den 11/11 kl. 18.00. Inlämningen består av ert CODESYS-projekt som ska innehålla följande:

- Ett kommenterat SFC med minst ett övergångsvillkor i FBD och minst ett övergångsvillkor som ett textvillkor.
- Ett POU i FBD med anrop till ert egna funktionsblock från inlämning 1. Från programmet ska en klarsignal gå till SFC efter bestämd stopptid. Från SFC ska det gå en släck-signal till ert POU i FBD.
  Använd inte simulerings-POUt för detta utan skapa ett eget POU i FBD.
- Nödstoppsfunktion med krav på kvittering innan programmet fortsätter.

Endast .project-filen ska lämnas in.

Tips och länkar

Instruktioner för att kommentera kod finns i Föreläsning 3. Där finns även fler tips för programmering i FBD.

I Föreläsning 4 presenteras SFC och nödstopp.

Uppgift

För inlämning 2 ska hissen kunna beställas till våning 1 och våning 2 och gå mellan dessa våningar. Hissen ska kunna beställas till en våning antingen via knapp i trapphuset eller via knapp i hisskorgen. När en våning är beställd ska detta indikeras med lampa både i trapphuset och i hisskorgen. När hissen har anlänt till våning 1 efter en beställning ska lampan släckas och hissen ska stanna på våning 1 i 2,0 s innan den går vidare till nästa beställning. Motsvarande gäller för våning 2 men där ska hissen stanna i 2,5 s innan den går vidare till nästa beställning.

Funktionsblocket från inlämning 1 ska användas för att tända och släcka lamporna och blocket anropas från ett separat POU i FBD liksom i inlämning 1. Rörelsen mellan våningarna ska ske från ett POU i SFC, där minst ett övergångsvillkor ska skrivas som FBD och minst ett övergångsvillkor ska skrivas som ett textvillkor.

När hissen når en våning ska släck-signalen aktiveras i SFC och skickas till FBD. Då ska lamporna släckas på rätt våning och tidräkningen ska starta i rätt funktionsblock. Blocket ska sedan skickar en signal till SFC när den bestämda tiden har gått.

I hissen finns en nödstoppsknapp. Nödstoppet är av brytande slag (NC) och ger alltså en hög signal så länge knappen inte är intryckt. När nödstoppet har tryckts in stannar hissen eftersom strömmen bryts (egentligen en förregling i simulatorn). När nödstoppsknappen trycks in ska ert program reagera på detta och avbryta färden. När nödstoppet har släppt ska ert program låta hissen stå kvar där den är och tillåta manuell körning av hissen (via knapparna UPP respektive NER i simulatorn). Först efter återställning via återställningsknapp ska hissen ta emot nya beställningar och köra enligt ovan.

Testprotokoll för uppgift 2

Innan inlämning ska ni provköra er kod.

Kom ihåg att lägga båda programmen under MainTask. Kör sedan igenom testerna och kontrollera funktionen.

Test	Förväntat resultat
Starta programmet med hissen på våning 1.	Hissen står stilla.
Tryck på knapparna för våning 1 och håll inne minst 1 s.	Lamporna tänds inte.
Tryck på knappen för våning 2 i trapphuset.	Lamporna på våning 2 tänds. Hissen börjar gå till våning 2.
Medan hissen går, tryck på våning 1 i trapphuset.	Lamporna på våning 1 tänds. Hissen fortsätter till våning 2. Hissen stannar på våning 2 när den kommer fram. Lamporna släcks på våning 2. Hissen står stilla på våning 2 i 2,5 s och går sedan mot våning 1.
Medan hissen går, tryck på våning 2 i hisskorgen.	Lamporna på våning 2 tänds. Hissen fortsätter till våning 1. Hissen stannar på våning 1 när den kommer fram. Lamporna släcks på våning 1. Hissen står stilla på våning 1 i 2,0 s och går sedan mot våning 2.
Vänta tills hissen når våning 2.	Hissen stannar på våning 2 och lamporna släcks på våning 2.
Vänta i mer än 2 s.	
Tryck på knapparna för våning 2 och håll inne minst 1 s.	Lamporna tänds inte.
Tryck på knappen för våning 1 i hisskorgen.	Lamporna på våning 1 tänds. Hissen börjar gå till våning 1.
Medan hissen går, tryck på nödstopp.	Hissen stannar. Lamporna släcks eller fortsätter att vara tända. Båda fallen är ok.
Tryck igen på nödstopp så knappen blir röd igen.	Hissen står fortfarande stilla.
Tryck på återställ.	Hissen står stilla eller rör sig till våning 1. Båda fallen är ok.
Kör hissen till våning 1 om den inte redan har gått dit.	Hissen rör sig till våning 1. Lamporna släcks om de inte redan var släckta.

Test	Förväntat resultat
Beställ våning 2.	Lamporna på våning 2 tänds. Hissen går mot våning 2.
Medan hissen går, tryck på nödstopp.	Hissen stannar. Lamporna kan släckas eller fortsätta att vara tända.
Tryck igen på nödstopp så knappen blir röd igen.	Hissen står fortfarande stilla.
Kör hissen manuellt till våning 2.	Hissen rör sig till våning 2.
Beställ våning 1.	Lamporna tänds men hissen rör sig inte.
Tryck på återställ.	Hissen går till våning 1.
Byt plats på programmen i MainTask och kör hela sekvensen igen.	Samma resultat som tidigare.

Inlämningsuppgift 3 – hela styrningen

Syfte

Syftet med inlämningsuppgift 3 är att träna strukturerad programmering med SFC i mer komplicerade sekvenser med bibehållen struktur samt att påvisa vikten av kontroll och simulering innan en drifttagning.

Fiktivt scenario

Efter en lyckad delavstämning är det er uppgift att programmera hela hissrörelsen till samtliga fyra våningar för den hissmodell som ska levereras närmast. Hissföretaget kommer att leverera hissar av andra modeller och till hus med fler våningar efter detta och planerar för ett fortsatt samarbete med ingenjörsfirman. På ingenjörsfirman vill cheferna därför att programmet som ni skapar ska gå att bygga ut till att omfatta fler våningar utan att SFC:t ska svälla ut och bli större.

Ni kommer att lämna över ert program till drifttagningsgruppen som inte var helt nöjda med dokumentationen inför delavstämningen. Det är därför viktigt att ni inför drifttagningen lämnar över kommenterad kod och ett dokument med beskrivning av signalerna och hur programmet fungerar. Drifttagningsdokumentet ska skrivas i ingenjörsfirmans mall. Drifttagningsgruppen uttrycker också en oro för den korta tid de har på sig att få hissen i funktion. När den nya hissen är på plats räknar de med att ha endast några timmar på sig att få styrningen att fungera. De har alltså inte tid för felsökning av koden och påpekar hur noga det är att ni har testat alla tänkbara scenarier i simulatorn.

Inlämning av uppgiften i Canvas

Inlämningsuppgiften lämnas in i Canvas senast den 13/11 kl. 18.00 som två filer:

- Kommenterad kod för hela hissfunktionen i SFC med kommunikation med separat POU som innehåller ert funktionsblock. Endast .project-filen lämnas in.
- Dokumentation av programmet enligt mall ”Drifttagningsinstruktion - mall” som finns under Modules i Canvas. Dokumentationen kan lämnas som pdf eller som Wordfil.

Uppgift

För inlämning 3 ska hissen kunna beställas till samtliga fyra våningar och gå till beställd våning. Vid beställning av flera våningar ska hissen fortsätta i den riktning som den har påbörjat tills alla beställningar i den riktningen är slut och därefter ta beställningar i den andra riktningen.

Hissen ska kunna beställas till en våning antingen via knapp i trapphuset eller via knapp i hisskorgen. När en våning är beställd ska detta indikeras med lampa både i trapphuset och i hisskorgen.

När hissen har anlänt till en beställd våning ska lampan släckas och hissen ska stanna på våningen i en bestämd tid innan den går vidare till nästa beställning. Tiden för stopp på en våning är:
Våning 1: 2,0 s, Våning 2: 2,5 s, Våning 3: 1,5 s, Våning 4: 3,0 s.

Funktionsblocket från inlämning 1 ska användas för att tända och släcka lamporna och blocket anropas från ett separat POU i FBD liksom i inlämning 1. Rörelsen mellan våningarna ska ske från ett POU i SFC, där minst ett övergångsvillkor ska skrivas som FBD och minst ett övergångsvillkor ska skrivas som ett textvillkor.

När hissen når en våning ska släck-signalen aktiveras i SFC och skickas till FBD. Då ska lamporna släckas på rätt våning och tidräkningen ska starta i rätt funktionsblock. Blocket ska sedan skickar en signal till SFC när den bestämda tiden har gått.

Bygg vidare på ert program från inlämning 2 och håll kvar strukturen i ert SFC. Tänk på hur ni skulle kunna bygga vidare till fem våningar utan att programmet blir strukturellt mycket annorlunda. Inkludera även nödstoppsknappen från inlämning 2 så att den fungerar för alla våningar. Om hissen har nödstoppats mellan två våningar behöver inte programmet minnas var nödstoppet skedde. Det går

bra att köra hissen manuellt till en våning innan återställningsknappen trycks in. Därifrån ska programmet kunna fortsätta.

Dokumentationen ska innehålla information om PLC:ts in- och utsignaler, en kort beskrivning av programmets uppbyggnad och en beskrivning av vad som krävs för att bygga ut programmet till fler våningar. Fler detaljer finns i mallen för drifttagningsinstruktion.

Testprotokoll för uppgift 3

Innan inlämning ska ni provköra er kod. Kör igenom testprotokollet innan inlämning.

Test	Förväntat resultat
Beställ våning 2 från hisskorg.	Lampa för våning 2 tänds i korg och trapphus. Hissen går upp till våning 2 och stannar där. Båda lamporna släcks.
Beställ våning 4 från hisskorg och därefter våning 3 från trapphus.	Lamporna för våning 4 och därefter 3 tänds i korg och trapphus. Hissen går upp till våning 3 och stannar där i 1,5 s och fortsätter till våning 4 och stannar där. Rätt lampor släcks vid ankomst till våning.
Beställ våning 1 från hisskorg och därefter våning 2 från trapphus.	Lampa för våning 1 och därefter 2 tänds i korg och trapphus. Hissen går ner till våning 2 och stannar där i 2,0 s och fortsätter till våning 1 och stannar där. Rätt lampor släcks vid ankomst till våning.
Beställ från trapphus i följande ordning: 3, 2, 4. När hissen just lämnat 2, beställ 2 igen men från hisskorg.	Lamporna i trapphus och korg tänds när en våning beställts och släcks när våningen nåtts. Våningarna besöks i ordningen 2, 3, 4, 2 med stopp enligt: Våning 2: 2,5 s, Våning 3: 1,5 s, Våning 4: 3,0 s
Beställ hissen till våning 4.	Lamporna tänds på våning 4 och hissen går till våning 4 och stannar där.
Gör beställning i följande ordning: 2, 3, 1. När hissen just lämnat 3, beställ 3 igen.	Lamporna i trapphus och korg tänds när en våning beställts och släcks när våningen nåtts. Våningarna besöks i ordningen 3, 2, 1, 3 med stopp enligt: Våning 1: 2,0 s, Våning 2: 2,5 s, Våning 3: 1,5 s
Beställ våning 4. När hissen är i rörelse mot våning 4, tryck in nödstoppet.	Hissen stannar när nödstoppet trycks in.
Tryck på nödstoppet igen så knappen blir röd. Kör hissen manuellt till våning 3.	Hissen står kvar. Manuell körning är tillåten. När hissen når våning 3 står den stilla och går inte automatiskt till 4 även om den är beställd.
Tryck på återställ. Beställ 4 igen om den var avbeställd.	Hissen går till våning 4 och lamporna släcks när den kommer fram.
Beställ våning 1. När hissen är i rörelse mot våning 1, tryck in nödstoppet.	Hissen stannar när nödstoppet trycks in.
Byt plats på programmen i MainTask och upprepa testerna	Samma resultat som tidigare

Laboration 1 - Styrteknik

Syfte

Syftet med laborationen är att arbeta med den fysiska kopplingen mellan PLC och system samt att ytterligare träna PLC-programmering och felsökning. Laborationen visar även inkoppling av ett nödstopp och ett exempel på ett testprotokoll.

Fiktivt scenario

Ni arbetar i drifttagningsgruppen på en ingenjörsfirma som har fått i uppgift att skapa ett nytt styrsystem till en firma som levererar hissar. Ni står nu inför den första hissinstallationen där ingenjörsfirmans nyutvecklade styrsystem ska installeras i hissföretagets nya hiss. Ni har med program och underlag från andra ingenjörer på företaget och nu är det er uppgift att sköta drifttagningen.

Hissbytet ska gå relativt fort och när hissen har kommit på plats har ni fyra timmar på er att få styrsystemet att fungera och att testa av alla krav. När ni kommer till huset där hissen ska installeras får ni ett testprotokoll från hissföretaget. Eftersom ni vet att programmet är avtestat i simulator redan kastar ni ett öga på protokollet och tar sedan itu med installationen och att få alla signalvägar på plats.

Ni har styrsystemet inkopplat och i gång ganska snabbt eftersom era kolleger redan har kontrollerat funktionen i simulatorn. Ni tar fram testprotokollet och börjar testa när ni inser att protokollet innehåller test av funktioner som inte finns i programmet. Efter ett snabbt samtal med chefen på ingenjörsfirman får ni klartecken att lägga in de extra funktionerna på plats medan chefen tar reda på var i kedjan informationen om de här funktionerna har försvunnit eller om de nyss har tillkommit.

Förberedelser

Inför laborationstillfället ska ni känna er hemma i ert program från inlämning 3. Spara hela programmet så ni kommer åt det i labbsalen, exempelvis på Z: eller er grupps area i Canvas.
Ta även med er drifttagningsdokumentation (dokumentet från inlämning 3) till laborationen så ni kan göra anteckningar på den.

Laborationsuppgifter

Er uppgift under laborationen är att få den verkliga hissmodellen att röra sig enligt uppställda krav och att testa av dessa i det testprotokoll som finns sist i detta dokument. I det här fallet är testprotokollet utökat för att mer efterlikna ett testprotokoll från ett verkligt projekt. Ni måste dock inte fylla i det.

I första avsnittet nedan finns kraven som ska uppfyllas vid labben. I avsnittet efter finns en arbetsgång steg för steg för att komma igång i labbet och genomföra uppgiften.

Kravspecifikation för hissrörelse

Hissen ska kunna beställas till samtliga fyra våningar och gå till beställd våning. Vid beställning av flera våningar ska hissen fortsätta i den riktning som den har påbörjat tills alla beställningar i den riktningen är slut och därefter ta beställningar i den andra riktningen.

Hissen ska kunna beställas till en våning antingen via knapp i trapphuset eller via knapp i hisskorgen. När en våning är beställd ska detta indikeras med lampa både i trapphuset och i hisskorgen.

När hissen har anlänt till en beställd våning ska lampan släckas och hissen ska stanna på våningen i en bestämd tid innan den går vidare till nästa beställning. Tiden för stopp på en våning är:
Våning 1: 2,0 s, Våning 2: 2,5 s, Våning 3: 1,5 s, Våning 4: 3,0 s.

Om ingen ny beställning finns inom 1,5 s efter att hissen har väntat den inställda tiden ska hissen återvända till våning 2. Om en beställning görs av en mellanliggande våning innan hissen har passerat denna på väg till 2 ska hissen ta den nya beställningen. I er hiss kan detta inträffa om hissen väntat på våning 4 utan beställning och är på väg tillbaka till 2 när våning 3 beställs.

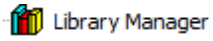
Hissen kan i vissa lägen stå mellan två våningar när systemet startar. Den ska då gå till en närliggande våning för att starta sin resa därifrån.

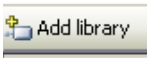
Vid hissen finns en nödstoppsknapp. Nödstoppet är av brytande slag (NC) och ger alltså en hög signal så länge knappen inte är intryckt. När nödstoppet har tryckts in stannar hissen eftersom strömmen bryts. När nödstoppsknappen trycks in ska ert program reagera på detta och avbryta färden. När nödstoppet har släppt ska ert program låta hissen stå kvar där den är och tillåta manuell körning av hissen (via knapparna UPP respektive NER på baksidan av hissen). Först efter återställning via återställningssignal ska hissen ta emot nya beställningar och köra enligt specifikation.

Om hissen står mellan två våningar när återställning sker ska den gå till en närliggande våning och sedan gå vidare till beställd våning.

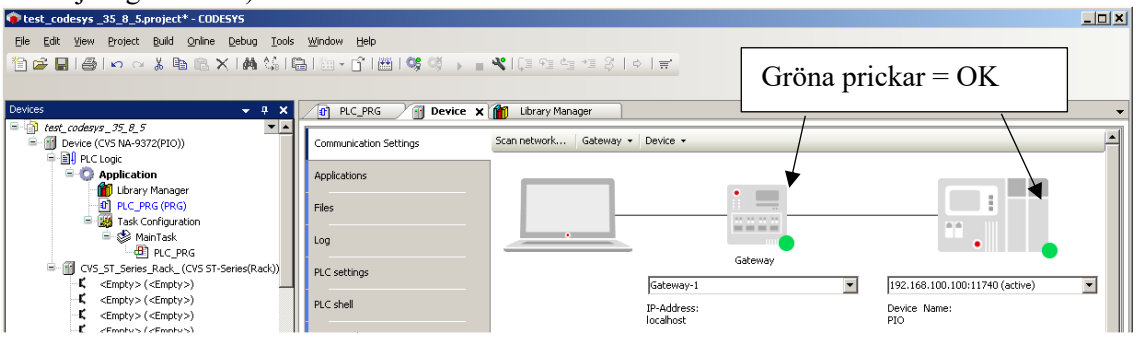
Som återställningssignal används en 24 V signal till PLC:t via en kabel som kopplas i och ur till vald ingång (enligt 9 nedan).

Föreslagen arbetsgång

1. Läs kravspecifikationen på föregående sida innan ni går vidare.
2. Kontrollera att hissen är kopplad till PLC:t via flatkablar och att PLC och hiss matas med 24 V. PLC:t ska även vara anslutet till nätspänning i labbänken. Rör inga andra kablar eftersom de används i andra kurser.
3. På baksidan av hissen finns två knappar märkta UPP och NER. Dessa knappar motsvarar knapparna UPP och NER i simulatorn och kan användas för att köra hissen manuellt. Kontrollera att knapparna kör hissen i rätt riktning. Ställ hissen på en våning (indikeras med lysdioder på baksidan).
4. Kontrollera inkopplingen av nödstoppet. Notera att det endast bryter spänningen till hissens manuella knappar och 24 V matningen till PLC:ts digitala utgångar. Tryck in nödstoppet och kontrollera att det inte går att köra hissen manuellt. Släpp nödstoppet genom att vrida på det.
5. På labbdatorn ska ni skapa ett nytt standard CODESYS-projekt med koppling till hårdvaru-PLC:
   a. Välj att skapa Standard Project, namnge det bra och lägg det på Z:.
   b. Välj Device *CVS NA-9372(PIO) (CREVIS CO.,LTD)*
   c. Välj något programspråk. Det spelar ingen roll vilket språk ni väljer
6. Ni behöver ett extra bibliotek som ska läggas till.
   a. Dubbelklicka 

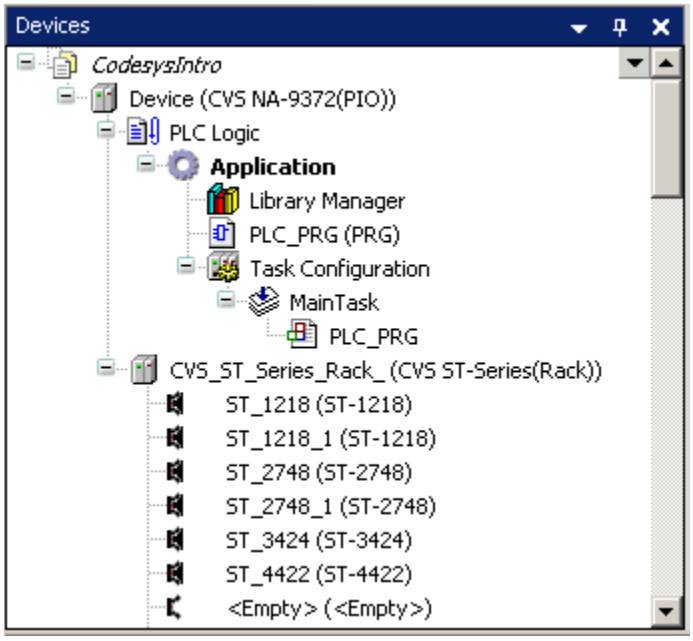
i Devices-fönstret till vänster.
   b. Tryck 

och välj Application > Common > Util och tryck OK
7. Dubbelklicka på Main Task och ställ om Scancycle från 20 ms till 10 ms.
8. För att ansluta datorn till att kommunicera med rätt PLC-system dubbelklicka på Device (CVS NA-9372(PIO)) i Devices-fönstret. Kontrollera att det finns gröna prickar enligt figur. (Om det inte gör det följ stegen nedan):



Om grön prick saknas till höger: Skriv in IP-adress till PLC i rutan till höger: 192.168.100.xxx där xxx beror på vilken PLC du har. IP-adressen till din PLC finns fasttejpad på vänster sida av PLC:n. Tryck sedan Enter.

9. PLC-systemets I/O-moduler måste läggas till i projektet på datorn.
   I Devices-fönstret: Högerklicka på översta: <Empty> (<Empty>) Plug Device
   Vendor: CREVIS CO.,LTD , dubbelklicka ST-1218 .
   Upprepa för de följande modulerna i listan i ordning (Från vänster) för de moduler som är monterade i PLC-systemet. När det är klart ska Device-fönstret under CVS_ST_Series_Rack se ut som nedan:



10. Kompilera , ladda ner och kör ert tomma projekt.
11. Studera de två ST_1218-modulerna längst till vänster på ert fysiska PLC (blå rand). Modulen längst till vänster tar in signalerna med namn %IX0.x (x är 0-7) och den högra av de två insignalsmodulerna ta in signalerna med namn %IX1.x. En lampa tänds på modulen på den plats där den tar in en sann signal.
12. Manipulera hissen (tryck på knappar exempelvis) för att identifiera insignalerna från hissen enligt er signallista i drifttagningsdokumentet från inlämning 3. Vänta med signalerna för nödstopp och återställning. Studera insignalerna på insignalsmodulerna och fyll i rätt adresser i er signaltabell från inlämning 3.
13. Leta upp en tom insignalsplats i er signallista. Koppla in nödstoppets signal till denna plats och för in i er tabell.
14. Leta upp en tom insignalsplats i er signallista. För in återställningssignalen till denna plats i er tabell. När ni ska ge en hög signal till återställningen kopplar ni sedan in en kabel från 24 V till denna ingång. Notera att återställningen är återfjädrande så en kortvarig inkoppling av kabeln ska räcka.
15. Logga ut från PLC:t .
16. Utsignalerna går inte att sätta direkt i PLC:t. I Canvas ligger därför ett testprogram för utsignalerna, ”utsignalstest.project”.
    a. Ladda hem och öppna programmet i ett nytt fönster. Enklast gör ni detta genom att dubbelklicka på programmet där ni laddade ner det i Utforskaren. Alternativt öppnar ni CODESYS en gång till och öppnar programmet där.
    b. Dra över testprogrammets POU ”Utsignal_POU” till Application i ert nyskapade projekt. Lägg också ner ”Utsignal_POU” i Main task.
    c. Kompilera, ladda ner och kör.

17. I ”Utsignal_POU” kan ni sätta testsignalerna för att manipulera utgångar. Observera vad som händer när de olika utgångarna sätts och anteckna adresserna i er signaltabell.
    a. För att manipulera signaler måste ni vara i inloggat läge och ha startat.
    b. Gå till variabellistan (den lokala listan i Utsignal_POU) och klicka i kolumnen ”Prepared value” för den signal som ni vill ändra.
    c. Välj Debug > Write values eller Ctrl + F7 för att sätta det nya värdet.
18. Logga ut från PLC:t.
19. Öppna ert projekt från inlämning 3 i ett nytt fönster. Enklast gör ni detta genom att dubbelklicka på ert projekt i Utforskaren. Alternativt öppnar ni CODESYS en gång till och öppnar ert projekt där.
20. Dra över era POU:n, ert funktionsblock och er globala variabllista från ert projekt från inlämning 3 till Application i ert nya labbprojekt. Ta bort ”Utsignal_POU”. Simulatorn och simulerings-POU:t ska inte följa med.
21. Om ert program använder någon SFC-flagga måste ni slå på användandet av den flaggan även i ert nya program med Project > Project Settings > SFC. Bocka i Use och bocka bort Declare för den SFC flagga som används.
22. Se till att de POU:n ni vill köra ligger i Main Task.
23. Gör kopplingen till era identifierade fysiska in- och utgångar.
    a. Öppna ST_1218 och ST_1218_1 för att se de digitala fysiska ingångarna i PLC:t. Tryck på Flik Digital IOs I/O Mapping och expandera Variable genom att klicka på + tecknet. Då ska ni se ingångarna %IX0.0 - %IX0.7 i ST_1218 och %IX1.0 - %IX1.7 i ST_1218_1.
    b. I kolumnen Variable ska ni lägga in rätt variabler från GVL_Hiss. Dubbelklicka på rätt rad i Variable-kolumnen och klicka på  . I listan som dyker upp välj Application>GVL_Hiss och sedan rätt variabel
    c. Öppna ST_2748 och ST_2748 och lägg in rätt variabler för era identifierade digitala utgångar på motsvarande sätt.
    d. När en variabel har kopplats i listan stryks adressen över, vilket indikerar att variabelnamnet nu används istället.
24. Kompilera, ladda ner och kör, felsök vid behov.
25. Kontrollera att nödstoppsfunktionen fungerar.
26. Lägg till återgång till våning 2 enligt kraven ovan.
27. Lägg till en lösning för start mellan våningar. Den ska fungera både vid uppstart och vid återställning efter nödstopp.
28. Kör igenom och signera testprotokollet.
29. Redovisa funktionen för handledaren och visa ert program
30. Kontrollera att ert program är sparat på Z: så ni kommer åt det utanför laborationssalen.

Rapport efter laboration 1

Syfte

Syftet med rapporten är att repetera och med egna ord beskriva vad ni såg under laborationen i styrteknik. Rapporten blir också ett verktyg för repetition inför tentamen.

Fiktivt scenario

Efter en lyckad drifttagning är det lätt att lägga projektet åt sidan och gå vidare till nästa. Ingenjörsfirman vet att det finns saker att lära från varje projekt och har därför satt strikta rutiner för dokumentation och projektavslut.

Det är nu er uppgift att samla information från de olika delprojekten och drifttagningen och sammanställa allt i en projektrapport.

Den rapport som ska lämnas in här har dock mer karaktären av en redogörelse från laboration och inlämningsuppgifter än en projektrapport.

Inlämning av rapporten i Canvas

Skriv er rapport som en sammanfattning direkt efter laborationen och lämna in den i Canvas. Sista tid för inlämning är den 1/12 kl. 18.00.

Rapporten lämnas in i Wordformat eller som pdf. Rapportmall finns på kurshemsidan med rubriken ”rapportmall_styrteknik”. Samtliga frågeställningar ska besvaras korrekt för godkänd rapport. Ta bort den kursiverade texten från mallen ur er rapport och skriv rapporten så att den går att följa för någon med vana av PLC-programmering men som inte har gjort just det här projektet.

Testprotokoll för hiss

Test	Förväntat resultat	Åtgärd / ändring för att uppnå förväntat resultat	Funktion testad – Signatur och tid
Kör hissen manuellt till en position mellan våning 1 och 2. Starta styrningen.	Hissen går till våning 1 eller 2.	*Ny funktion 1*	
Beställ våning 3 från hisskorg.	Lampa för våning 3 tänds i korg och trapphus. Hissen går upp till våning 3 och stannar där. Båda lamporna släcks.		
Vänta 3 s	Hissen går ner till våning 2 och stannar där.	*Ny funktion 2*	
Beställ våning 4 från hisskorg och därefter våning 3 från trapphus.	Lamporna för våning 4 och därefter 3 tänds i korg och trapphus. Hissen går upp till våning 3 och stannar där i 1,5 s och fortsätter till våning 4 och stannar där. Rätt lampor släcks vid ankomst till våning.		
Vänta 4,5 s, när hissen rör sig, beställ våning 3 från hisskorg.	Hissen påbörjar sin rörelse nedåt. Lamporna för våning 3 tänds. Hissen stannar på våning 3 innan den fortsätter ner till våning 2.	*Ny funktion 2 för återgång till våning 2*	
Beställ våning 1 från hisskorg.	Lampa för våning 1 tänds i korg och trapphus. Hissen går ner till våning 1 och stannar där. Båda lamporna släcks.		
Vänta 3,5 s	Hissen går upp till våning 2 och stannar där.	*Ny funktion 2*	
Beställ från trapphus i följande ordning: 1, 3, 2, 4. När hissen just lämnat 2, beställ 2 igen men från hisskorg.	Lamporna i trapphus och korg tänds när en våning beställts och släcks när våningen nåtts. Våningarna besöks i ordningen 1, 2, 3, 4, 2 med stopp enligt: Våning 1: 2,0 s, Våning 2: 2,5 s, Våning 3: 1,5 s, Våning 4: 3,0 s		

Test	Förväntat resultat	Åtgärd / ändring för att uppnå förväntat resultat	Funktion testad – Signatur och tid
Kör upp hissen till våning 4. Gör därefter beställning i följande ordning: 2, 3, 1. När hissen just lämnat 3, beställ 3 igen.	Lamporna i trapphus och korg tänds när en våning beställts och släcks när våningen nåtts. Våningarna besöks i ordningen 3, 2, 1, 3 med stopp enligt: Våning 1: 2,0 s, Våning 2: 2,5 s, Våning 3: 1,5 s		
Beställ våning 4. När hissen är i rörelse mot våning 4, tryck in nödstoppet.	Hissen stannar när nödstoppet trycks in.		
Vrid tillbaka nödstoppet Kör hissen manuellt till en våning.	Hissen står kvar när nödstoppet vrids tillbaka. Manuell körning är tillåten. När hissen når en våning återtar den inte sina beställningar		
Ge signal för återställning av nödstopp.	Hissen tar emot beställningar och rör sig enligt tidigare till våningarna.		
Beställ våning 4.	Lamporna för våning 4 tänds och hissen går till våning 4.		
Vänta 4,5 s på våning 4. När hissen är mellan våning 3 och 2, beställ våning 3.	Hissen påbörjar sin rörelse nedåt. Lamporna för våning 3 tänds när våningen beställs. Hissen fortsätter ner till våning 2 och går därefter till våning 3.	*Ny funktion 2*	
Beställ våning 1. När hissen är i rörelse mot våning 1, tryck in nödstoppet.	Hissen stannar när nödstoppet trycks in.		
Vrid tillbaka nödstoppet Ge signal för återställning	Hissen står kvar när nödstoppet vrids tillbaka. Hissen går till närmaste våning över eller under. När hissen når en våning går den enligt sina beställningar	*Ny funktion 1*	